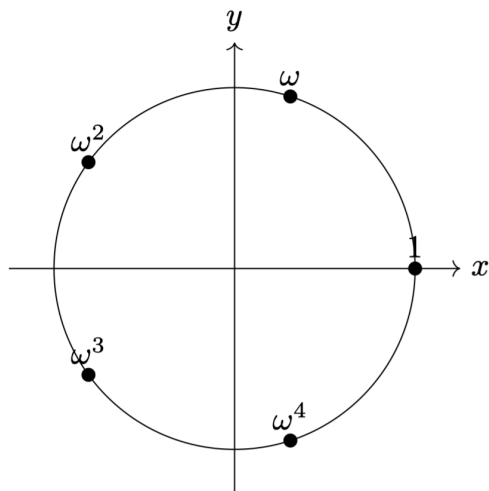


Pentágono Regular



$$\omega^5 = 1 \quad \omega \neq 1$$

$$X^5 - 1 = (X - 1)(X^4 + X^3 + X^2 + X + 1)$$

ω es raíz

de $X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$
es irreducible

$$[\mathbb{Q}(\omega) : \mathbb{Q}] = 4.$$

$$\underbrace{\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}}_2 \subseteq \underbrace{\mathbb{Q}(\omega)}_2$$

tenemos los raíces $\omega, \omega^2, \omega^3, \omega^4$

$$\text{de } X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$$

Usar la estructura de $(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^*$

$$\{1, 2, 3, 4\} = \langle 2 \rangle$$

cíclica

$$\{2^0=1, 2^1=2, 2^2=4, 2^3=3\}$$

$$\{1\} \subseteq \{1, 4\} \subseteq \{1, 2, 3, 4\}$$

"periodos de Gauss" $\eta_1 = \omega + \omega^4$

$$\eta_2 = \omega^2 + \omega^3$$

$$\eta_1 + \eta_2 = -1$$

$$\eta_1 \cdot \eta_2 = \omega^3 + \omega^4 + \omega + \omega^2$$

$$\eta_1 \cdot \eta_2 = -1$$

$$(X - \eta_1)(X - \eta_2) = X^2 + X - 1$$

$$\eta_1 + \eta_2 = w + w^2 + w^3 + w^4$$

pero $w^4 + w^3 + w^2 + w + 1 = 0$

Así $\eta_1, \eta_2 = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$

$$\mathbb{Q}(\eta_1) = \mathbb{Q}(\sqrt{5}) \quad \eta_1, \eta_2$$

$$\underbrace{\mathbb{Q}}_2 \subseteq \underbrace{\mathbb{Q}(\sqrt{5})}_{2?} \subseteq \mathbb{Q}(w)$$

$$\eta_1 = w + w^4 = w + \frac{1}{w}$$

$$\sqrt{\frac{w^2 + 1}{w}}$$

Así w es raíz de $X^2 - \eta_1 X + 1$

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{5}) \subseteq \mathbb{Q}(w)$$

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_2 \qquad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_2$

Soa $w^{17} = 1 \quad w \neq 1$

w es raíz de $X^{16} + X^{15} + \dots + X + 1$

$$[\mathbb{Q}(w) : \mathbb{Q}] = 16.$$

$$\mathbb{Q} \subseteq \dots \subseteq \mathbb{Q}(w)$$

$$(\mathbb{Z}/17\mathbb{Z})^\times = \{1, 2, \dots, 16\} = \langle 3 \rangle$$

Gauss $\forall p \quad (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ es cíclico

$$\{1\} \subseteq \{1, 16\} \subseteq \{1, 4, 13, 16\} \subseteq$$

$$\underbrace{\{1, 2, 4, 8, 9, 13, 15, 16\}} \subseteq (\mathbb{Z}/17\mathbb{Z})^\times$$

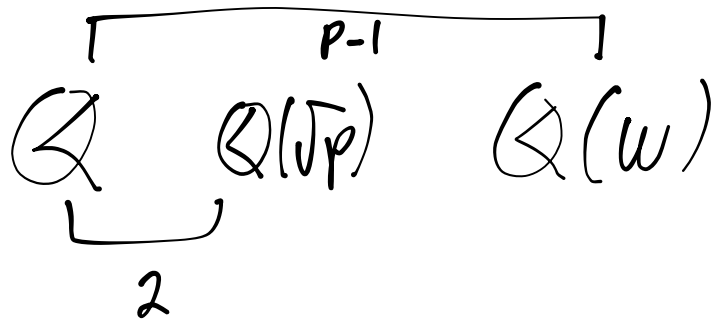
$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt[2]{17}) \subseteq \mathbb{Q}(\omega) \subseteq \mathbb{Q}(\omega)$$

$$\begin{aligned} \eta_1 &= \omega + \omega^2 + \omega^4 + \dots + \omega^{16} \\ \eta_2 &= 5\omega \quad \text{order 17} \end{aligned} \quad \left| \begin{aligned} \eta_1 + \eta_2 &= -1 \\ \eta_1 \cdot \eta_2 &= -4 \end{aligned} \right.$$

$$(X - \eta_1)(X - \eta_2) = X^2 + X - 4$$

$$\eta_1, \eta_2 = \frac{-1 \pm \sqrt{1+16}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{17}}{2}$$

Si $\omega^p = 1$ $\omega \neq 1$



Definición: Cuerpo de descomposición

Sea $f(x) \in K[x]$ de grado n . Una extensión $L : K$ es un *cuerpo de descomposición* de $f(x)$ sobre K si:

1. $f(x) = c(x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_n)$ en $L[x]$.
2. $L = K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$.

$$\text{Ej: } f(x) = x^3 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$$

$L : \mathbb{Q}$. $\text{el } f(x) \text{ se descompone total.}$

$$\text{Será } L = \mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}] \quad \sqrt[3]{2} \in \mathbb{R}.$$

observe q $x^3 - 2$ es irred. / $\mathbb{Q}$

$$[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3.$$

$$x^3 - 2 = x^3 - (\sqrt[3]{2})^3$$

$\in \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})[x]$

$$= (x - \sqrt[3]{2})(x^2 + \sqrt[3]{2}x + \sqrt[3]{4})$$

raíces de $X^2 + \sqrt[3]{2}X + \sqrt[3]{4}$

$$X = \frac{-\sqrt[3]{2} \pm \sqrt{\sqrt[3]{4} - 4\sqrt[3]{4}}}{2}$$

$$X = \frac{-\sqrt[3]{2} \pm \sqrt[3]{2}\sqrt{-3}}{2}$$

$$\underbrace{\mathbb{Q}}_3 \subseteq \underbrace{\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})}_2 \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \sqrt{-3})$$

$$L = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \sqrt{-3}) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$$

$$[L:\mathbb{Q}] = 6.$$

$$\omega = \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2}$$

Es cuerpo de descomp de $X^3 - 2$

$$\begin{cases} \omega^3 = 1 \\ \omega \neq 1 \end{cases}$$

$$X^3 - 2 = 0$$

$$\omega^3 = 1$$

$$\omega \neq 1$$

$$\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}\omega, \sqrt[3]{2}\omega^2$$

$$\uparrow$$

$$\mathbb{Q}$$

$$\uparrow$$

$$\mathbb{Q}$$

$$X^2 - 2$$

$$\sqrt{2}, -\sqrt{2}$$

$$\uparrow$$

$$\mathbb{Q}$$

$$X^{p-1} + X^{p-2} + \dots + X + 1 \quad \omega \text{ un m}^{\text{a}}$$

$$\begin{array}{c} \mathbb{Q}(\omega) \\ p-1 \mid \\ \mathbb{Q} \end{array} \quad \omega, \omega^2, \omega^3, \dots, \omega^{p-1}$$

Ej: Cuerpo de descomp de

$$X^4 + 2X^2 + 2$$

$\mathbb{Q}(L, p, r)$
 $2 \mid$
 $\mathbb{Q}(L, p)$
 $3 \mid$
 $\mathbb{Q}(L)$
 $4 \mid$
 $\mathbb{Q}$

Una idea fundamental de la teoría de Galois

Una de las ideas fundamentales de la teoría de Galois es la siguiente: si se desea investigar si existen relaciones entre las raíces de un polinomio $f(X) \in K[X]$ (en un cuerpo de descomposición), y no es posible calcular explícitamente las raíces, ni el polinomio presenta a primera vista alguna peculiaridad evidente, entonces puede utilizarse el método de las extensiones de cuerpos para obtener información sobre posibles relaciones entre las raíces.